

Ejemplos de Matemáticas en Criptografía

Jorge Jiménez Urroz

Universidad Politécnica de Madrid, España

✉ jorge.urroz@upm.es

ALTENCOA11-2026, 5 al 9 de octubre, 2026

San Juan de Pasto, Universidad de Nariño

Resumen. Desde la época de César hasta la actualidad, no importa quién o en qué parte del planeta, todos tenemos algún secreto. Ya sea un pedacito de tu vida personal o el mensaje más determinante para la humanidad a través del teléfono rojo, todos queremos que lo sepa, solo y exclusivamente, aquel a quien hemos escogido para contárselo. Y, a día de hoy, en que la comunicación es digital y la potencia de los ordenadores colosal, ¿cómo podemos garantizar de forma tajante que nadie más tendrá acceso al mensaje? ¿Quién o qué es capaz de proteger la información a tal nivel?

La respuesta está en las matemáticas.

En la charla veremos algunos ejemplos de cómo y qué partes de las matemáticas —de grado, posgrado e incluso de investigación en la actualidad— nos permiten aseverar que nuestros mensajes están seguros... por ahora.

Palabras claves. Curvas elípticas, RSA, factorización, criptografía postcuántica

Referencias

- [1] Clay Mathematics Institute. (n.d.). “The Millennium Prize Problems.” Accessed June 18, 2026. Available at: <https://www.claymath.org/millennium-problems/>.
- [2] Dieulefait, L., Urroz, J. (2020). Factorization and Malleability of RSA Moduli, and Counting Points on Elliptic Curves Modulo N . *Mathematics*. 8(12): 2126.
- [3] Dieulefait, L., Urroz, J. (2025). Computing $\varphi(N)$ for an RSA Module with a Single Quantum Query. *Quantum Information Processing* 24(12): 386.
- [4] Gutierrez, J., Urroz, J. (2023). Local Permutation Polynomials and the Action of e -Kleinian Groups. *Finite Fields and Their Applications* 91: Paper No. 102261.
- [5] National Institute of Standards and Technology (NIST). (2026). *NIST IR 8610*. Available at: <https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/ir/2026/NIST.IR.8610.pdf>.
- [6] Pomerance, C. (1996). A Tale of Two Sieves. *Notices of the American Mathematical Society*. 43(12): 1473–1485.
- [7] Rivest, R., Shamir, A., Adleman, L. (1978). A Method for Obtaining Digital Signatures and Public-Key Cryptosystems. *Communications of the ACM*. 21(2): 120–126.
- [8] Shor, P. W. (1997). Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer. *SIAM Journal on Computing*. 26(5): 1484–1509.
- [9] Stinson, D. R. (2006). *Cryptography: Theory and Practice*. Boca Raton, FL: Chapman & Hall/CRC.
- [10] Washington, L. C. (2008). *Elliptic Curves: Number Theory and Cryptography*. Boca Raton, FL: Chapman & Hall/CRC.